

JOGO DE ADIVINHAÇÃO NÚMERICA, LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

RAYANNE DA SILVA LIMA DE FRANÇA

Curso - Analise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

UNINASSAU - PAULISTA CENTRO

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo eletrônico de adivinhação numérica desenvolvido na linguagem Python. O objetivo central do projeto foi estruturar um sistema dividido entre o foco do usuário e o comando automático do programa. Para o jogador, o desafio consiste em descobrir um número secreto de 1 a 100 utilizando a lógica para eliminar possibilidades com o menor número de tentativas, enquanto o sistema gerencia as regras de forma automatizada. A interface gráfica desenvolvida atualiza-se a cada rodada exibindo um painel com histórico de palpites, saldo de pontos e tentativas restantes. Os resultados práticos mostraram que a aplicação responde de maneira rápida e estável às ações do usuário, validando os conceitos de programação e análise de sistemas.

INTRODUÇÃO

O estudo de análise e desenvolvimento de sistemas envolve compreender como criar programas funcionais que unam regras de negócio inteligentes a uma boa experiência para o usuário. Uma das formas mais práticas de aplicar esse conhecimento é por meio da criação de jogos de lógica, onde o sistema deve processar dados em tempo real enquanto o usuário interage com a tela. Diante disso, este artigo documenta o desenvolvimento de um jogo de adivinhação programado na linguagem Python.

O principal objetivo do nosso projeto foi dividir a estrutura entre o foco do jogador e o foco do sistema. Para o usuário, a meta principal é descobrir o número secreto estabelecido em um intervalo de 1 a 100. Contudo, o verdadeiro desafio proposto é fazer o jogador usar a lógica para eliminar as possibilidades numéricas e vencer com o menor número de tentativas possíveis, enquanto o sistema comanda o jogo automaticamente em segundo plano.

METODOLOGIA (COMO FUNCIONA)

A construção do programa foi planejada para que todas as regras de pontuação e restrições fossem controladas pelo sistema sem a necessidade de intervenção externa. O jogo funciona detalhadamente da seguinte forma:

- O computador sorteia de forma automática um número aleatório entre 1 e 100, disponibilizando para a partida um limite exato de 5 chances.

- A cada tentativa digitada, o sistema analisa o palpite e informa se o número secreto guardado é maior ou menor que o valor digitado. Também aparecem na tela dicas diretas como "muito perto", "perto" ou "longe".
- O jogador começa a partida com um total de 100 pontos e perde 10 pontos a cada erro cometido.
- Se o usuário acertar o número oculto antes de acabar as suas chances, ele vence o jogo.
- Se usar as 5 chances sem acertar, o jogador perde e o número correto é revelado na tela de forma automática.
- Existe também um botão específico para iniciar uma nova partida do zero sem a necessidade de fechar o programa.

INTERFACE

A engenharia do software focou na criação de um fluxo interativo de fácil compreensão que se comunica constantemente com o usuário. Em vez de apenas exibir mensagens fixas pedindo um número, a nossa interface se atualiza a cada rodada mostrando um painel completo com o andamento da partida.

Por meio desse painel, o jogador consegue ver na hora quantos pontos ele ainda tem acumulados, quantas tentativas restam para acabar o jogo e, o mais importante, ele vê um histórico com os números que já tentou. Esse recurso visual foi inserido para que a pessoa não se esqueça de suas jogadas passadas e acabe repetindo palpites que já se mostraram incorretos.

RESULTADOS (CÓDIGO)

Para criar o código do jogo e estruturar as suas funções, nós usamos a linguagem Python, que permitiu desenhar toda essa parte visual com botões e janelas de maneira simples e eficiente. A arquitetura do programa não roda sozinha de forma direta do começo ao fim; em vez disso, o software funciona esperando as ações e os cliques do jogador para poder reagir.

A partir do momento em que o usuário interage, o código atualiza os textos da tela de forma automática conforme a pessoa joga. É exatamente essa estrutura lógica que faz com que os alertas de 'perto' ou 'longe' apareçam na hora certa e muda a quantidade de corações exibidos na tela para mostrar visualmente as vidas restantes do jogador.

CONCLUSÃO

Para concluir, o desenvolvimento deste projeto foi fundamental para trazer a nossa base teórica de análise de sistemas e programação para a prática de desenvolvimento. Nós compreendemos de forma clara que construir um programa vai muito além de apenas digitar linhas isoladas de código, pois envolve planejar detalhadamente a experiência de quem irá jogar e estruturar regras inteligentes de funcionamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Language Reference**, version 3. Disponível em: <<https://www.python.org>>. Acesso em: 2026.